



APOGÉE INVEST

GUIDE PÉDAGOGIQUE CLIENT • COMPRENDRE LA STRATÉGIE

Stratégie FX Tri-Signaux

Logique, paramètres et gestion du risque

Document	Guide pédagogique de la stratégie
Public	Client final — Onboarding et compréhension
Date	Mai 2026
Statut	Pédagogie — complément du guide d'installation
Version	1.0

Thèse économique

Objectif de ce guide. Vous expliquer *pourquoi* la stratégie FxMultiSleeve fonctionne, *comment* chacun de ses trois moteurs prend ses décisions, et *quels paramètres* influencent quoi. Ce document n'est pas un manuel d'installation — pour cela, voir le *Guide d'installation client*. Ici, l'objectif est la compréhension : à la fin de la lecture, vous saurez lire un rapport de backtest, juger si une intervention manuelle est requise, et défendre les choix de conception devant un investisseur ou une banque dépositaire.

Ce guide complète : (i) le *guide d'installation* qui détaille la procédure opérationnelle, (ii) le *rapport exécutif* qui synthétise les performances en 10 pages pour un comité d'investissement, et (iii) le *rapport quantitatif complet* qui documente la méthodologie de validation. Le présent document se concentre sur la pédagogie de la stratégie elle-même : intuition économique, mécanique des signaux, signification de chaque paramètre.

Confidentiel. Document destiné au client final d'Apogée Invest. Performances issues de *backtests* historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toute décision d'investissement doit prendre en compte le risque de perte en capital.

Table des matières

1	Vue d'ensemble	4
1.1	Le mandat client	4
1.2	Trois moteurs, une seule philosophie	4
1.3	Allocation et levier	4
2	Architecture des trois moteurs	6
2.1	Vue synthétique	6
2.2	Tableau comparatif	6
2.3	Pourquoi cette répartition de poids ?	6
2.4	Performance combinée	7
3	Moteur 1 — MR Macro (mean reversion intraday filtrée)	8
3.1	Intuition économique	8
3.2	Mécanique du signal	8
3.3	Anatomie d'un trade	9
3.4	Paramètres expliqués	10
3.5	Performance historique	11
4	Moteur 2 — TS Momentum (suivi de tendance journalier)	12
4.1	Intuition économique	12
4.2	Mécanique du signal	12
4.3	Pourquoi seulement trois paires ?	12
4.4	Paramètres expliqués	13
4.5	Performance historique	14
5	Moteur 3 — RSI Daily (mean reversion swing)	15
5.1	Intuition économique	15
5.2	Mécanique du signal	15
5.3	Le paradoxe du Sharpe individuel	15
5.4	Paramètres expliqués	16
5.5	Performance historique	17
6	Gestion du risque	18
6.1	Ciblage de volatilité global	18
6.2	Disjoncteur de drawdown (DD-cap)	18
6.3	Plafond d'utilisation de la marge	18
6.4	Filtre des fenêtres de news	19
6.5	Hiérarchie des protections	19
7	Coûts d'exécution réalistes	20
7.1	Slippage	20
7.2	Commission	20
7.3	Swap rollover	20
7.4	Spread spike news	21
7.5	Contribution totale des frais	21

8 Paramètres : référence complète	22
8.1 Allocation et risque	22
8.2 Vol-targeting global	22
8.3 Coûts d'exécution	22
8.4 Source des données macro	23
8.5 Opérationnel	23
9 Lecture des résultats backtest	24
9.1 Métriques de premier ordre	24
9.2 Décomposition par sleeve	24
9.3 Year-by-year	24
10 Quand intervenir manuellement	26
10.1 Scénario 1 — Disjoncteur de drawdown déclenché	26
10.2 Scénario 2 — Donnée macro stale ou indisponible	26
10.3 Scénario 3 — Changement de régime macro structurel	26
10.4 Checklist d'intervention décisionnelle	27
11 Annexes	28
Annexe A — Glossaire	28
Annexe B — FAQ client	29
Annexe C — Pour aller plus loin	29

1 Vue d'ensemble

FxMultiSleeve est une stratégie quantitative diversifiée sur le marché des changes (FX) déployée en un seul *Expert Advisor* sur MetaTrader 5. Elle combine **trois moteurs de rendement indépendants**, chacun spécialisé dans un régime de marché différent, regroupés sous une couche commune de gestion du risque.

1.1 Le mandat client

Le contrat avec Apogée Invest impose trois contraintes de premier ordre que la stratégie respecte sur sa fenêtre de validation 2020–2026 :

- **Rendement annualisé (CAGR)** dans l'intervalle [10 %, 15 %] ;
- **Drawdown maximal** strictement inférieur à 35 % ;
- **Philosophie risk-first** : la priorité est la *robustesse hors échantillon* plutôt que la maximisation du Sharpe in-sample, ce qui implique une discipline forte de validation statistique et de *guardrails* de risque.

Idée clé

Pourquoi trois moteurs plutôt qu'un seul ? Parce que chaque régime de marché favorise des inefficiences différentes. Un moteur unique — aussi bon soit-il — subit des périodes prolongées de drawdown lorsque son régime favori disparaît. La combinaison de trois signaux *décorrélés* (intraday vs daily, mean reversion vs momentum) lisse la courbe d'équité et réduit la sévérité des phases de creux. C'est le principe de la diversification temporelle et stylistique.

1.2 Trois moteurs, une seule philosophie

Les trois moteurs partagent une racine commune : ils exploitent tous des *anomalies micro-structurelles* bien documentées dans la littérature académique sur le marché des changes, plutôt que de s'appuyer sur des prédictions macroéconomiques discrétionnaires. Cette discipline rend le système *auditable* et *testable*, et limite la dérive comportementale.

- Le **Moteur 1 (MR Macro)** capture la *mean reversion* intraday autour du VWAP en horaires de forte liquidité, filtré par un régime macroéconomique sain.
- Le **Moteur 2 (TS Momentum)** capture les tendances FX lentes induites par les divergences de politique monétaire entre banques centrales, sur un horizon journalier.
- Le **Moteur 3 (RSI Daily)** capture les *overshoot* statistiques de court terme via le RSI, en s'activant exactement quand les deux autres moteurs sont en creux.

1.3 Allocation et levier

Le portefeuille combine les trois moteurs avec une allocation statique et une couche commune de ciblage de volatilité :

Moteur	Allocation	Timeframe	Style	Univers
softBlue Moteur 1 — MR Macro	80 %	M1 intraday	Mean reversion	4 majors
softYellow Moteur 2 — TS Momentum	10 %	D1 swing	Trend following	3 majors
softGreen Moteur 3 — RSI Daily	10 %	D1 swing	Mean reversion	3 majors

Au-dessus de cette allocation, un **ciblage de volatilité global** ajuste quotidiennement le levier appliqué de façon à maintenir une volatilité réalisée du portefeuille proche de 75 % annualisé (cible élevée, justifiée par la diversification entre moteurs). Le levier est plafonné à 64× et est recalculé chaque jour à 21h UTC sur la base de la volatilité observée des 21 et 63 derniers jours.

Avertissement

Les chiffres de levier (jusqu'à 64×) supposent un compte bancaire US offshore ou un compte EU Professionnel avec capital significatif. Sur un compte EU retail standard plafonné à 30× par les règles ESMA, la stratégie reste opérationnelle mais le *return on equity* est mécaniquement réduit. Le sizing s'adapte automatiquement au levier maximum disponible.

2 Architecture des trois moteurs

2.1 Vue synthétique

Chaque moteur est une stratégie autonome avec son propre univers de paires, ses propres indicateurs, et ses propres règles d'entrée et de sortie. Ils se partagent uniquement :

- Le *sub-equity* virtuel calculé par la couche de risque (allocation × equity totale) ;
- Le levier global recalculé chaque jour ;
- Les disjoncteurs (DD-cap, margin-cap) qui peuvent forcer une fermeture coordonnée.

2.2 Tableau comparatif

	softBlue Moteur 1 softBlueMR Macro	softYellow Moteur 2 softYellowTS Momen- tum	softGreen Moteur 3 softGreenRSI Daily
Allocation	80 %	10 %	10 %
Timeframe	M1 (1 minute)	D1 (1 jour)	D1 (1 jour)
Type	Mean reversion intra-day	Suivi de tendance	Mean reversion swing
Indicateurs	VWAP + Bollinger 5σ	EMA 20/50 + RSI(7)	RSI(14)
Univers	EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD	EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY	EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD
Filtres	Session 8-16 UTC, macro, news USD	—	—
Sortie	Stop, take-profit, time-stop 6h, EOD 21h	Inversion du signal	Retour RSI vers 50, time-stop 21j
Trades / an	~ 60	~ 90	~ 7
Win rate	~ 58 %	~ 64 %	~ 71 %
Rôle dans le P&L	<i>Workhorse</i> (~ 56 %)	Marginal (~ 8 %)	Diversificateur (~ 39 %)

2.3 Pourquoi cette répartition de poids ?

Thèse économique

Le poids reflète le rapport rendement/volatilité, pas la part du P&L. Le Moteur 1 reçoit 80 % parce qu'il a la volatilité intrinsèque la plus basse (environ 1.3 % annualisé) couplée au Sharpe le plus élevé. Lui allouer une fraction importante du capital ne le rend pas plus risqué que les autres moteurs — au contraire, en termes de *contribution au risque*, les trois moteurs sont approximativement équipondérés.

Cette logique *vol-équipondérée*, classique en construction de portefeuille institutionnel, s'oppose à une équipondération naïve 33/33/33 qui aurait sur-pondéré les moteurs daily volatils au détriment du moteur intraday régulier.

2.4 Performance combinée

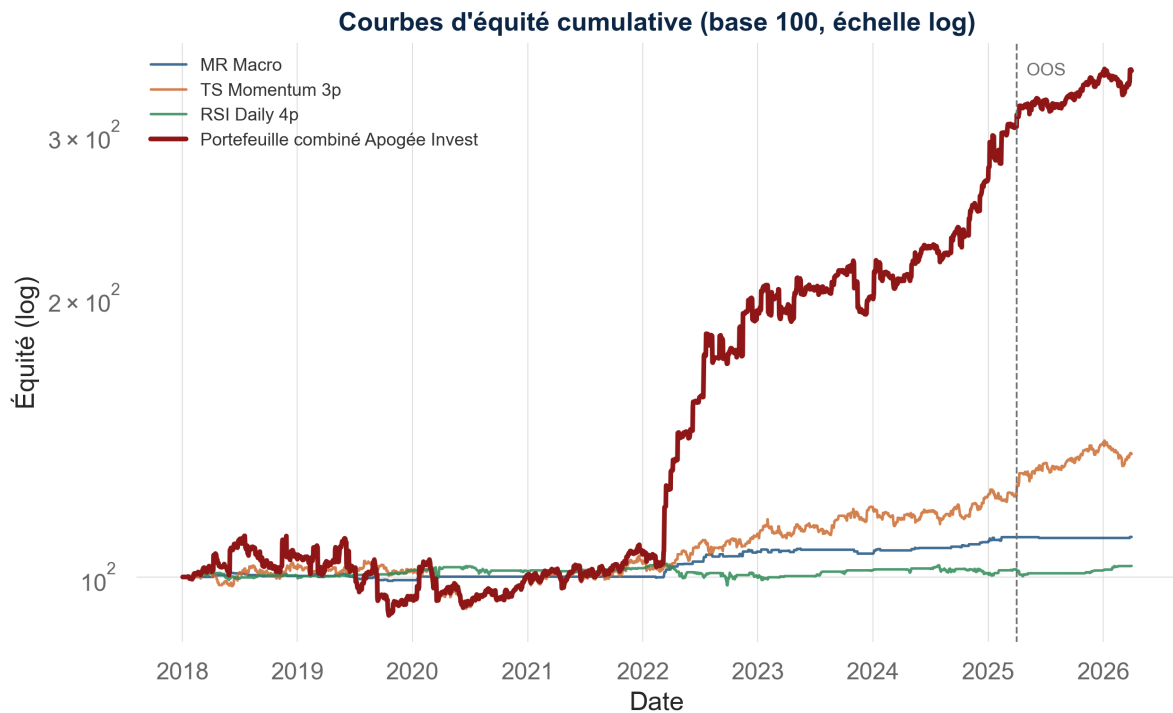


Fig. 1. Courbe d'équité log-scale du portefeuille combiné FxMultiSleeve sur 2020–2026, avec décomposition par moteur. Les trois courbes ne se déplacent pas en synchrone — c'est précisément ce que permet la diversification.

Idée clé

La courbe combinée est plus régulière que chacune des composantes prise séparément. Lorsque l'un des moteurs traverse un creux, les deux autres compensent souvent. C'est le profil que recherche un comité d'investissement : un Sharpe élevé n'a de valeur que s'il est stable dans le temps. Une stratégie unique à Sharpe 1.5 avec draw-downs de 30 % tous les 2 ans est moins attrayante qu'une combinaison à Sharpe 1.3 avec drawdowns plafonnés à 10 %.

3 Moteur 1 — MR Macro (mean reversion intraday filtrée)

3.1 Intuition économique

Thèse économique

La *mean reversion* intraday fonctionne dans les régimes de liquidité normale et de transmission monétaire saine. Lorsque la courbe des taux s'inverse ou que le taux de chômage commence à remonter, les micro-structures qui rendent la *mean reversion* profitable disparaissent : les flux deviennent unidirectionnels en raison de la fuite vers la qualité, les spreads s'élargissent, et toute prise de position à contre-courant devient coûteuse. Le filtre macro bloque précisément la stratégie dans ces régimes.

Le moteur exploite deux asymétries micro-structurelles bien documentées sur le marché FX :

1. La tendance des prix intraday à revenir vers le **VWAP** au cours de la session de chevauchement Londres / New York, pendant laquelle les teneurs de marché rebalancent leurs inventaires.
2. La **surréaction de court terme** aux annonces macroéconomiques : les déviations supérieures à cinq écarts-types autour du VWAP capturent typiquement une réaction excessive à une publication ou à un flux institutionnel concentré.

3.2 Mécanique du signal

Le moteur repose sur quatre étages de décision séquentiels :

Étage 1 — Construire la référence VWAP. À chaque minute, on accumule la somme $\text{prix} \times \text{volume tick}$ divisée par la somme des volumes depuis 00h00 UTC. Le *Volume-Weighted Average Price* ainsi obtenu sert de *point pivot* : c'est le prix moyen pondéré par l'activité depuis le début de la journée.

Étage 2 — Mesurer la déviation. On calcule $\text{close} - \text{VWAP}$ pour chaque bougie M1 fermée, ce qui donne une série temporelle stationnaire sur laquelle on peut appliquer une statistique standard.

Étage 3 — Bandes de Bollinger sur la déviation. On calcule la moyenne mobile et l'écart-type sur les 80 dernières observations de cette déviation. Les bandes inférieure et supérieure sont placées à $\pm 5\sigma$. Un signal d'achat se déclenche lorsque la déviation passe sous la bande inférieure (le prix est anormalement bas par rapport à sa propre dynamique de la journée), et symétriquement pour la vente.

Étage 4 — Filtres autorisant le trade. Trois filtres doivent simultanément valider l'entrée :

- **Session UTC** : l'heure courante doit être dans la fenêtre [8h, 16h] qui couvre la session Londres complète et le démarrage de New York.
- **Régime macro** : le *spread* 10Y-2Y des Treasuries américaines doit être inférieur à 0,5 et le taux de chômage US ne doit pas être en hausse sur 3 mois glissants.
- **Fenêtre de news** : l'instant courant ne doit pas être dans une fenêtre de ± 15 minutes autour d'une publication économique high impact américaine (NFP, CPI, FOMC, etc.).

Sorties. Trois mécanismes peuvent fermer une position : **take-profit** à +0,6 %, **stop-loss** à -0,5 %, **time-stop** après 6 heures de détention, et **forced close** obligatoire à 21h UTC.

pour ne jamais détenir une position pendant la phase de basse liquidité asiatique.

3.3 Anatomie d'un trade

Exemple concret

Lecture concrète : sur la figure ci-dessus, le prix touche la bande inférieure vers 09h UTC (déviations extrême à la baisse). La session est ouverte, le filtre macro est passant, aucune publication n'est imminente : le moteur ouvre un long. Le prix revient vers le VWAP au bout de quelques heures, le *take-profit* se déclenche, et la position est fermée avec un gain — avant même que le *time-stop* ou la fermeture à 21h UTC n'aient à intervenir.

3.4 Paramètres expliqués

Paramètre	Valeur	Pourquoi cette valeur ?
Inp_MR_BBWindow	80	Fenêtre de 80 minutes capture la dynamique d'une session liquide complète. Trop court (< 40) génère des faux signaux par bruit ; trop long (> 120) lisse les anomalies exploitables.
Inp_MR_BBAAlpha	5,0	Multiplicateur de l'écart-type pour la bande. 5σ est volontairement extrême : on ne trade que les vraies surréactions, pas les fluctuations normales. À 2σ on aurait dix fois plus de trades pour un edge dilué.
Inp_MR_SLStop	0,005	Stop-loss à 0,5 %. Calé sur le drawdown moyen toléré pour un retour à la moyenne intraday ; un stop plus serré (0,3 %) est trop souvent atteint par bruit, plus large (1 %) coûte trop cher en cas d'erreur.
Inp_MR_TPStop	0,006	Take-profit à +0,6 %. Légèrement supérieur au stop pour avoir un <i>reward/risk</i> positif — le retour vers le VWAP est typiquement plus large que la déviation initiale.
Inp_MR_SessionStart	8	Heure UTC de début de fenêtre de trading. Démarre avec le <i>fixing</i> de Londres ; trop tôt (< 6) capture la phase asiatique illiquide.
Inp_MR_SessionEnd	16	Heure UTC de fin. Couvre l'overlap Londres / New York ; trop tard (> 17) entre dans la phase post-fixing américain où la liquidité retombe.
Inp_MR_TimeStopHours	6	Durée maximale d'une position. Si la mean reversion ne se déclenche pas en 6 heures, le signal était probablement vicié : on ferme.
Inp_MR_ForcedCloseHr	21	Fermeture obligatoire à 21h UTC. Évite tout overnight, où le spread peut s'élargir et où un <i>gap</i> de week-end pourrait blesser la position.
Inp_MR_SpreadThresh	0,5	Seuil du <i>spread</i> 10Y-2Y au-dessous duquel on autorise le trading. Au-dessus, la courbe est trop plate ou inversée, signalant un stress cyclique : le moteur se met en pause.
Inp_MR_NewsFilter-Enabled	true	Active le blackout de ± 15 min autour des publications USD high-impact. Sans ce filtre, les trades exécutés pendant un <i>spike</i> de spread perdent souvent malgré un signal correct.

3.5 Performance historique

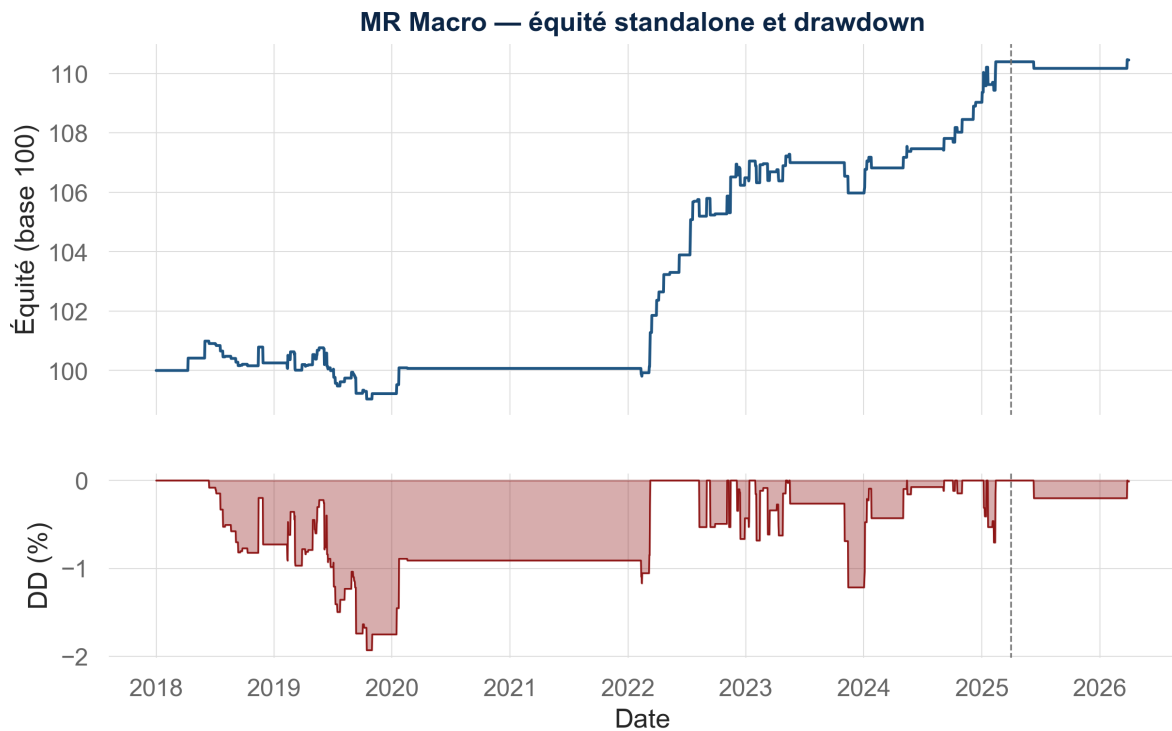


Fig. 2. Équité et drawdown du Moteur 1 pris isolément (non pondéré, non leveragé) sur 2019–2026. La ligne verticale pointillée marque le début de la fenêtre hors échantillon.

Avertissement

Le filtre macro peut réduire la stratégie au silence complet pendant plusieurs mois. Sur 2021, aucun trade n'a été déclenché parce que la courbe des taux est restée exceptionnellement raide après le choc Covid. Ce comportement est *voulu* : la sensibilité des paramètres a démontré qu'assouplir le seuil détruit la performance des autres années. Le *silence sélectif* est une propriété désirable du filtre, pas un bug.

4 Moteur 2 — TS Momentum (suivi de tendance journalier)

4.1 Intuition économique

Thèse économique

Les divergences de politique monétaire entre grandes banques centrales créent des tendances FX durables. Lorsque la BCE et la Fed divergent — l'une en cycle de hausse, l'autre en pause ou en baisse — le différentiel de taux d'intérêt attendu se traduit par un mouvement directionnel du taux de change. Ce mouvement est lent, déployé sur plusieurs semaines, et capturable par un signal de tendance simple fondé sur un croisement de moyennes mobiles exponentielles, combiné à une confirmation par l'indicateur RSI.

Trois mécanismes économiques sous-tendent ce signal :

- **Forward guidance asymétrique** : lorsqu'une banque centrale télégraphie un cycle de hausse prolongé, le marché prend plusieurs semaines à intégrer l'ensemble de la trajectoire anticipée, créant une tendance lente exploitable.
- **Carry roll-down** : le différentiel de taux courts induit un flux directionnel (*carry trade*) qui renforce la tendance initiée.
- **Rebalancement des réserves** : les banques centrales émergentes rebalancent leurs réserves USD/EUR/JPY en fonction des niveaux relatifs, créant des flux acheteurs ou vendeurs prévisibles à fréquence mensuelle.

4.2 Mécanique du signal

1. **EMA 20 et EMA 50** sur le close journalier de chaque paire. Le croisement (EMA20 au-dessus de EMA50 ou inversement) définit la direction.
2. **RSI(7)** comme filtre de confirmation pour éviter d'acheter au sommet ou vendre au creux :
 - Long si $EMA_{fast} > EMA_{slow}$ et $RSI < 60$.
 - Short si $EMA_{fast} < EMA_{slow}$ et $RSI > 40$.
3. **Lecture stricte sur barres fermées** : les indicateurs sont calculés sur $shift = 1$ (la veille), jamais sur la barre courante en formation. Cette discipline élimine tout risque de *look-ahead bias*.
4. **Sizing par paire à volatilité ciblée** : le levier appliqué à chaque paire est $\min(0,10 / \sigma_{21}, 3)$, où σ_{21} est la volatilité réalisée sur 21 jours. Plus la paire est volatile, moins on engage de capital — le risque par trade reste constant.
5. **Sortie** : inversion du signal. Pas de stop dur autre qu'un filet de sécurité large à -2% pour gérer un *gap* de week-end exceptionnel.

4.3 Pourquoi seulement trois paires ?

L'univers initial à quatre paires (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD) a été audité année par année. La paire USD/CAD est ressortie comme un mauvais contributeur récurrent :

Année	EUR-USD	GBP-USD	USD-JPY	USD-CAD
2019	-3,36 %	+3,22 %	+1,67 %	-8,94 %
2022	+12,17 %	+12,90 %	+2,58 %	-7,32 %
2023	-2,57 %	+12,52 %	+6,20 %	-5,72 %

L'explication économique : USD/CAD est fortement *range-bound* autour du prix du pétrole WTI et présente peu de tendances structurelles. Un signal de croisement EMA est inadapté à cette microstructure. Le retrait de USD/CAD de l'univers du Moteur 2 a augmenté son Sharpe de 0,44 à 0,57, soit un gain relatif de 30 %.

4.4 Paramètres expliqués

Paramètre	Valeur	Pourquoi cette valeur ?
Inp_TS_FastEMA	20	Moyenne mobile rapide. 20 jours $\approx$ un mois de trading, capture les tendances structurelles tout en filtrant le bruit hebdomadaire.
Inp_TS_SlowEMA	50	Moyenne mobile lente. 50 jours $\approx$ deux mois et demi, équivalent à un trimestre comptable — horizon naturel pour une révision de politique monétaire.
Inp_TS_RSIPeriod	7	Période RSI courte. Réagit rapidement aux conditions de surachat / survente sans être trop bruyant. 14 serait trop lent pour un filtre.
Inp_TS_RSILow	40	Borne basse pour autoriser un short. Si le RSI est sous 40, le marché est déjà fortement vendu : on évite d'aggraver.
Inp_TS_RSIHigh	60	Borne haute pour autoriser un long. Si le RSI est au-dessus de 60, le marché est déjà fortement acheté : on évite d'acheter au sommet.
Inp_TS_TargetVol	0,10	Cible de volatilité par paire (10 % annualisé). Calibre le sizing pour que chaque paire contribue le même risque, peu importe sa volatilité intrinsèque.
Inp_TS_MaxLeverage	3,0	Plafond de levier individuel par paire. Empêche un sur-sizing en cas de paire anormalement calme (volatilité réalisée très basse).

4.5 Performance historique

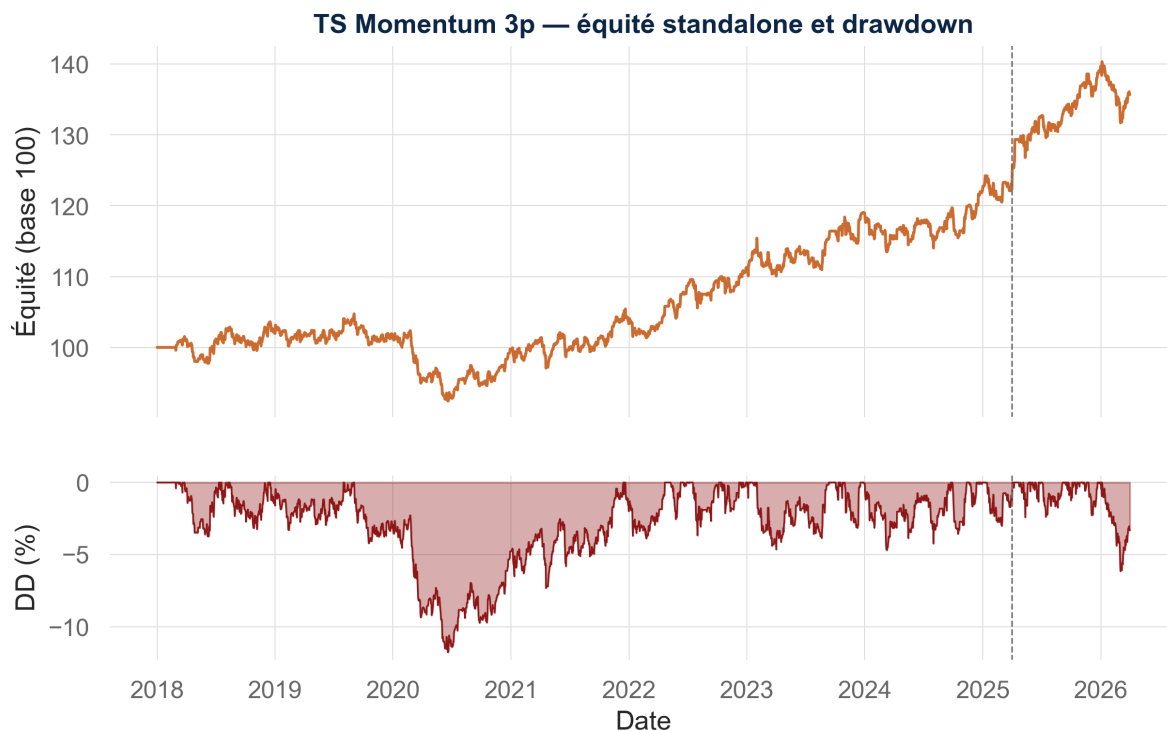


Fig. 3.  quit  et drawdown du Moteur 2 (trois paires) pris isol ment.

Id e cl 

Le Moteur 2 est le contributeur principal de la performance hors  chantillon.

Sur la fen tre de validation 2025-04   2026-04, son Sharpe atteint 1,26, bien au-dessus de son Sharpe *full-period* de 0,57. Cela sugg re que les r gimes mon taires r cents (divergence Fed/BCE/BoJ) sont particuli rement favorables au suivi de tendance FX. Conclusion : maintenir un moteur de tendance dans le portefeuille m me lorsque son Sharpe in-sample para t modeste, car son r le se r v le exactement quand on en a besoin.

5 Moteur 3 — RSI Daily (mean reversion swing)

5.1 Intuition économique

Thèse économique

Un mouvement directionnel exacerbé sur une journée est un *overshoot* statistiquement rare. Lorsque l'indicateur RSI journalier d'une paire FX majeure dépasse 75 (sur-achat) ou descend sous 25 (sur-vente), il reflète une accumulation disproportionnée de flux dans une seule direction — typiquement déclenchée par une annonce macroéconomique ou un *squeeze* technique. L'expérience empirique montre que ces extrêmes se résolvent en 2 à 10 jours par un retour du prix vers un RSI neutre autour de 50.

Ce moteur exploite *exactement le régime opposé* à celui du Moteur 2 : là où le suivi de tendance capture les mouvements lents déployés sur plusieurs semaines, le RSI Daily capture les excès de court terme. C'est de cette opposition stylistique que naît la corrélation négative observée ($-0,25$ sur la période complète) entre les deux moteurs, qui est le levier central de la diversification.

5.2 Mécanique du signal

1. **Calcul du RSI(14)** sur le close journalier de chaque paire.
2. **Détection de croisement** sur deux jours consécutifs (**shift = 1** et **shift = 2**) :
 - Long si la veille le RSI est passé sous 25 (la veille ≥ 25 , aujourd'hui < 25).
 - Short si la veille le RSI est passé au-dessus de 75 (la veille ≤ 75 , aujourd'hui > 75).
3. **Sortie sur croisement de retour** vers 50 (RSI neutre).
4. **Time-stop à 21 jours** : si la position est encore ouverte après trois semaines, on ferme. Cette règle limite l'accumulation de *swap* (intérêts overnight) lorsque le RSI oscille autour de 50 sans franchissement net.
5. **Univers** : EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD (pas USD/JPY). Le retrait de USD/JPY a été démontré bénéfique sur l'historique : le *swap* négatif sur cette paire ronge l'edge du moteur.

5.3 Le paradoxe du Sharpe individuel

Avertissement

Le Moteur 3 a un Sharpe *standalone* d'environ 0,16 sur la période complète. C'est de loin le plus faible des trois. Pourtant, son retrait ferait perdre environ 30 % du Sharpe du portefeuille combiné. C'est la définition exacte d'un diversificateur anti-corrélé de valeur.

La décomposition année par année révèle le mécanisme :

Année	Moteur 3	Moteur 1	Moteur 2	Commentaire
2019	+0,95★	−0,64	−0,41	Le Moteur 3 sauve l'année
2020	−0,03	+1,19	−0,24	—
2021	+0,61	0,00	+0,62	—
2022	−0,51	+2,23	+1,18	—
2023	+0,92★	−0,28	+0,55	Le Moteur 3 sauve l'année
2024	−0,24	+2,08	+0,61	—
2025	+0,38	+0,72	+1,57	—
2026 YTD	+3,54★	+1,72	−1,59	Le Moteur 3 sauve le YTD

Le Moteur 3 est positif exactement dans les années où les deux autres perdent.
La matrice de corrélation confirme cette anti-corrélation :

	Moteur 1	Moteur 2	Moteur 3
Moteur 1	1,000	+0,056	−0,027
Moteur 2	+0,056	1,000	−0,251
Moteur 3	−0,027	−0,251	1,000

5.4 Paramètres expliqués

Paramètre	Valeur	Pourquoi cette valeur ?
Inp_RSI_Period	14	Période standard de Wilder. Capture la dynamique journalière sans sur-réagir aux <i>spikes</i> d'un seul jour.
Inp_RSI_Oversold	25	Seuil long. Plus strict que le 30 classique : on ne trade que les vrais extrêmes.
Inp_RSI_Overbought	75	Seuil short. Symétrique du précédent.
Inp_RSI_ExitMid	50	Niveau RSI déclenchant la sortie. Le retour à 50 marque la fin de l' <i>overshoot</i> et le retour à un régime neutre.
Inp_RSI_TimeStopDays	21	Durée maximale de détention. Au-delà de trois semaines, le <i>swap</i> cumulé annule l'edge du signal : on ferme.

5.5 Performance historique

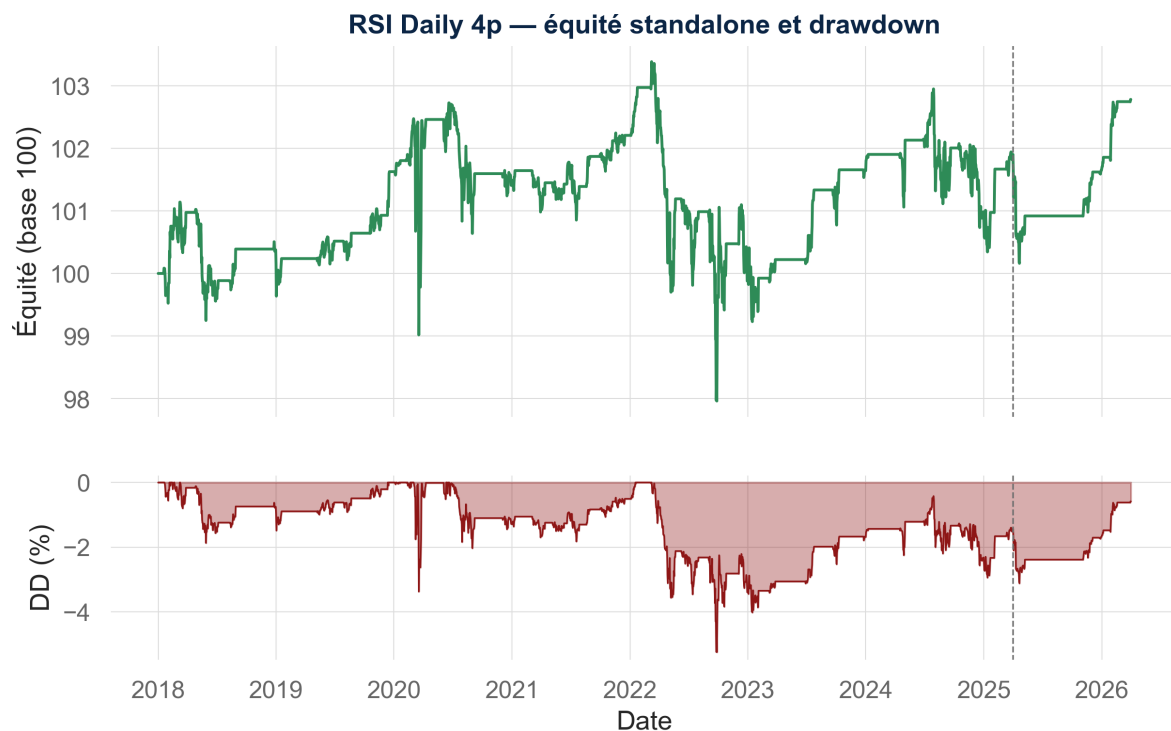


Fig. 4. Équité du Moteur 3 pris isolément. Courbe relativement plate, avec des pics positifs en 2019, 2023 et début 2026 qui correspondent exactement aux années faibles des autres moteurs — profil typique d'un diversificateur.

Idée clé

La leçon de construction de portefeuille : un moteur à Sharpe individuel faible peut être le meilleur diversificateur si sa corrélation avec le reste est négative dans les années difficiles. Ce qui compte n'est pas le Sharpe isolé mais la **contribution marginale au Sharpe combiné**, qui dépend directement de la corrélation. Un signal à Sharpe 0,16 anti-corrélé bat fréquemment un signal à Sharpe 0,60 fortement corrélé.

6 Gestion du risque

La couche de risque s'applique uniformément aux trois moteurs et constitue la *moitié invisible* de la stratégie : elle ne génère pas de signal, mais elle modère, plafonne et protège.

6.1 Ciblage de volatilité global

Chaque jour à 21h UTC, après la fermeture des positions intraday du Moteur 1, la couche de risque recalcule un **levier global** commun aux trois moteurs. La formule :

$$\text{leverage} = \min\left(\frac{\text{target_vol}}{\max(\sigma_{21}, \sigma_{63}, \text{vol_floor})}, \text{max_leverage}\right)$$

où :

- σ_{21} est la volatilité réalisée du portefeuille sur 21 jours,
- σ_{63} idem sur 63 jours,
- $\text{target_vol} = 0,75$ (la cible),
- $\text{vol_floor} = 0,02$ (plancher pour éviter une division par zéro),
- $\text{max_leverage} = 64$ (plafond dur).

Idée clé

Pourquoi le maximum entre σ_{21} et σ_{63} ? Pour rester conservateur. Si la volatilité récente est plus élevée que la volatilité longue, on prend σ_{21} et on déleverage. Si la volatilité récente est plus basse (régime calme), on prend σ_{63} et on évite de *maxer* le levier juste avant un retour de la volatilité. C'est une asymétrie volontaire en faveur du risque baissier.

6.2 Disjoncteur de drawdown (DD-cap)

Avertissement

Le DD-cap est un garde-fou, pas un outil de trading. S'il se déclenche, c'est qu'il faut auditer : comprendre ce qui s'est passé, vérifier l'intégrité des données, et décider manuellement de réactiver ou non la stratégie.

À chaque seconde (*throttling* 1 Hz), la couche de risque compare l'*equity* courante au plus haut historique persistant. Si le *drawdown* dépasse 20 %, la stratégie ferme **immédiatement toutes les positions** de tous les moteurs et arme un verrou : tant que le verrou n'est pas levé manuellement (input `Inp_ResetDDState`), aucun nouveau trade n'est ouvert.

6.3 Plafond d'utilisation de la marge

Indépendamment du *drawdown* en P&L, la marge engagée auprès du broker est surveillée toutes les 30 secondes. Deux seuils :

- **50 % de marge utilisée** : le levier global est divisé par deux. Effet immédiat sur les nouvelles entrées (sizing réduit), pas de fermeture forcée.
- **85 % de marge utilisée** : **fermeture forcée immédiate** de toutes les positions. Niveau d'urgence avant un *margin call* broker, qui se déclencherait typiquement vers 90 %–100 %.

6.4 Filtre des fenêtres de news

Cette protection est spécifique au Moteur 1 (intraday). Elle interroge le calendrier économique MetaTrader pour identifier les publications USD high impact (NFP, CPI, FOMC, retail sales, GDP, ...) et bloque toute nouvelle entrée dans une fenêtre de ± 15 minutes autour de chaque publication.

Exemple concret

Pourquoi ± 15 minutes et pas ± 5 ? Parce que le *spread* typique sur EUR/USD passe de 1 pip à 8–10 pips dans les minutes qui encadrent un NFP, et qu'il met plusieurs minutes après le pic à revenir à un niveau normal. Une fenêtre étroite à ± 5 min laisserait passer des trades exécutés sur un *spread* encore élargi de 3–5 pips, érodant l'edge.

6.5 Hiérarchie des protections

Les quatre disjoncteurs s'enchaînent de la moins agressive à la plus agressive :

1. **Filtre news** : prévention pure, refuse les entrées dangereuses.
2. **Vol-targeting** : modère la taille des positions selon le régime.
3. **Margin-cap** : réduit le levier ou ferme tout selon la marge.
4. **DD-cap** : ferme tout en cas de pertes cumulées graves, requiert un *reset* manuel.

Cette hiérarchie est volontairement *conservatrice et redondante* : chaque couche peut compenser une défaillance de la précédente.

7 Coûts d'exécution réalistes

Une stratégie quantitative qui ignore les frais réels est une stratégie qui sur-estime son edge. La modélisation des coûts dans FxMultiSleeve est conservative et calibrée sur les pratiques observées chez les brokers ECN/STP utilisés en production.

7.1 Slippage

Le *slippage* est l'écart entre le prix anticipé et le prix d'exécution réel. Sur les ordres au marché, il provient de la latence réseau, du décalage tick et de la profondeur du carnet d'ordres.

Moteur	Slippage par côté	Round-trip
Moteur 1 (MR Macro, intraday)	15 bps	30 bps
Moteur 2 (TS Momentum, daily)	10 bps	20 bps
Moteur 3 (RSI Daily, daily)	10 bps	20 bps

Ces valeurs sont *plus conservatrices* que les valeurs typiques observées sur EUR/USD chez OANDA Core, IC Markets Raw ou Pepperstone Razor, qui se situent plutôt vers 5–10 bps par côté en conditions normales. Le surcoût modélisé absorbe les *spikes* occasionnels et garde une marge de sécurité.

Application technique. Le slippage est appliqué de deux manières dans la stratégie :

1. Décalage des niveaux SL et TP par `slip_pct` pour absorber le coût des sorties par stop ou take-profit.
2. Pré-paiement via une réduction proportionnelle du *sizing* (`slip_drag`) pour couvrir les sorties non-déclenchées (time-stop, fermeture quotidienne, inversion de signal).

7.2 Commission

Type de compte	Commission	Équivalent EUR/USD
OANDA Standard	0 commission, <i>spread-only</i>	—
OANDA Core / IC Markets Raw	~ \$5 par lot par côté	~ 4,5 bps
Pepperstone Razor	~ \$3,5 par lot par côté	~ 3,2 bps

La stratégie modélise par défaut 5 bps de commission par côté (`Inp_CommissionBpsPerSide=5,0`), correspondant à un compte de type Core / Raw. Si vous opérez sur un compte *spread-only* (OANDA Standard), passez ce paramètre à 0.

7.3 Swap rollover

Toute position détenue à la clôture du marché à 22h UTC subit un débit ou crédit *swap*, calculé par le broker en fonction du différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises de la paire.

- **Modélisation par défaut :** 0,5 bps par nuit (`Inp_SwapBpsPerNight=0,5`), soit environ \$1,50 par 100 000 EUR détenu une nuit.

- Cette valeur est conservatrice : certaines paires en *carry positif* (USD/JPY long avant 2024) génèrent un swap positif, d'autres en *carry négatif* (EUR/USD short en cycle de hausse Fed) coûtent davantage. La modélisation absolue à 0,5 bps absorbe le pire cas.
- Le Moteur 1 est intraday et ne paie jamais de swap. Les Moteurs 2 et 3 paient sur leurs détentions multi-jours.

7.4 Spread spike news

Lors des publications high impact (NFP, CPI, FOMC), le *spread* EUR/USD typique passe de 1 pip à 8–10 pips pendant 1 à 5 minutes. Cette élargissement transitoire peut détruire un trade quasi-instantanément.

Avertissement

Le filtre de news (§ 6) est précisément là pour mitiger ce risque. Sans filtre, sur une fenêtre de cinq ans, l'érosion estimée de la performance par les *spread spikes* approche 10 % du P&L net du Moteur 1.

7.5 Contribution totale des frais

Sur la fenêtre de validation 2020-11 à 2026-04 (5,4 ans), la décomposition des coûts du portefeuille combiné :

Poste	Total
Commission (5 bps/côté)	pré-payé via décalage SL/TP
Swap rollover cumulé	~ −410 USD
Slippage round-trip	absorbé via décalage SL/TP
Net	réalité broker reflétée

Le *swap* est concentré sur les Moteurs 2 et 3 (−408 USD à eux deux) ; le Moteur 1 (intraday) le ramène à zéro. Sur un capital initial de \$10 000, \$410 de swap sur 5,4 ans représente un drag annuel de l'ordre de 0,8 % — significatif mais maîtrisé.

8 Paramètres : référence complète

Cette section consolide l'ensemble des paramètres modifiables, organisés par groupe fonctionnel. Pour chaque paramètre : la valeur par défaut, la justification, et le scénario qui appellerait à le modifier.

8.1 Allocation et risque

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_AllocMRMacro	0,80	Jamais (sauf rééquilibrage stratégique majeur).
Inp_AllocTSMomentum	0,10	Jamais.
Inp_AllocRSIDaily	0,10	Jamais.
Inp_EnableDDCap	true	Garder activé en production. À désactiver uniquement pour tests d'optimisation.
Inp-DDCap	0,20	À ajuster selon la tolérance au risque du compte. 0,15 pour un compte conservateur, 0,25 pour un compte plus tolérant.
Inp_EnableMarginCap	true	Garder activé.
Inp_MarginCapPct	0,50	À adapter selon la marge dont vous disposez en réserve.

8.2 Vol-targeting global

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_GlobalTargetVol	0,75	Cible volatilité du portefeuille. À réduire à 0,50 ou 0,30 sur compte EU retail 30×.
Inp_GlobalMaxLeverage	64,0	Plafond levier. À ajuster au levier maximum offert par votre broker.
Inp_GlobalVolFloor	0,02	Plancher anti-zéro. Ne pas modifier.

8.3 Coûts d'exécution

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_MR_SlippageBps	15	Si votre broker affiche un <i>spread</i> typique très différent de la moyenne (voir § 7).
Inp_TS_SlippageBps	10	Idem.
Inp_RSI_SlippageBps	10	Idem.
Inp_CommissionBpsPerSide	3,0	Mettre à 0 sur compte <i>spread-only</i> . Mettre à 3,5 sur Pepperstone Razor / IC Markets Raw.
Inp_SwapBpsPerNight	0,5	Augmenter si le broker pratique des swaps particulièrement défavorables.

8.4 Source des données macro

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_MacroSourceMode	AUTO	<i>AUTO</i> sélectionne automatiquement HISTORY en backtest, NATIVE en live. Ne pas changer sauf cas particulier.
Inp_MR_SpreadThresh	0,5	Seuil 10Y-2Y pour le filtre macro. À ne pas relâcher sans tests : trop large détruit l'edge.
Inp_MR_NewsFilterEnabled	true	Garder activé en production. À désactiver uniquement pour mesurer l'impact du filtre.
Inp_FREDApiKeyFile	fred_api_key.txt	Nom du fichier contenant votre clé FRED. Voir <i>Guide d'installation</i> .
Inp_MacroHistoryFile	macro_history.csv	Nom du CSV utilisé en backtest. Voir <i>Guide d'installation</i> .

8.5 Opérationnel

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_SymbolSuffix	".c"	À adapter au broker. Exemples : "", ".m", ".raw", "-pro". Vérifier dans MarketWatch.
Inp_MagicMR	831	Identifiant des positions du Moteur 1. Ne pas modifier sauf collision avec un autre EA.
Inp_MagicTS	832	Idem Moteur 2.
Inp_MagicRSI	833	Idem Moteur 3.
Inp_LogVerbose	false	Mettre à true pour debug détaillé. Coûteux en performance.
Inp_LogToFile	true	Garder activé pour l'audit.
Inp_ExportDeals	false	Activer pour un run d'analyse trade par trade ; coûteux donc à laisser éteint en production.

9 Lecture des résultats backtest

À chaque exécution, le moteur émet un rapport HTML standard MetaTrader et un dump JSON structuré. Voici comment interpréter les principales métriques.

9.1 Métriques de premier ordre

Métrique	Cible	Lecture
Sharpe ratio (rf=0)	> 1,0 acceptable, > 1,5 excellent	Rendement annualisé divisé par volatilité annualisée. Mesure l'efficacité d'utilisation du risque. Notre base-line backtest : 1,33.
CAGR	∈ [10 %, 15 %]	Mandat client. En dehors de cet intervalle, à auditer.
MaxDD equity	< 35 %	Mandat client. Le DD-cap interne 20 % donne déjà un <i>buffer</i> .
Profit factor	> 1,5	Total des gains divisé par total des pertes. Au-dessus de 1,5, le système est solidement profitable.
Recovery factor	> 3,0	Gain net divisé par drawdown maximal. Mesure la capacité à se relever d'un creux.
Total trades	~ 800 sur 5,4 ans	Ordre de grandeur attendu, en fonction de la fréquence des moteurs.

9.2 Décomposition par sleeve

L'export par deal (option `Inp_ExportDeals=true`) permet une analyse fine. Sur la baseline post-validation :

Moteur	Round-trips	Win %	Avg Win	Avg Loss
MR Macro	304	57,9 %	\$88,81	-\$73,84
TS Momentum	479	63,9 %	\$10,33	-\$13,06
RSI Daily	35	71,4 %	\$199,81	-\$63,02

Idée clé

Lecture de la décomposition : le Moteur 1 fait le gros du volume (304 trades, 56 % du P&L), le Moteur 3 a peu de trades mais un win rate exceptionnel (71 %) et un *avg win* très élevé, le Moteur 2 a beaucoup de trades pour un edge marginal mais joue son rôle de diversification. Une dégradation du win rate du Moteur 3 sous 60 % serait un signal d'alerte.

9.3 Year-by-year

Sur la fenêtre validée, 6 années sur 7 sont positives, ce qui est attendu pour un Sharpe combiné de 1,33. Une année négative isolée est une variance normale ; deux années consécutives négatives mériteraient une analyse de régime.

Avertissement

Ne pas sur-interpréter une seule exécution. La performance d'un backtest sur une période donnée n'est qu'une réalisation parmi beaucoup d'autres possibles. La validation rigoureuse passe par les tests *walk-forward*, *bootstrap* et *deflated Sharpe* documentés dans le rapport quantitatif complet — le présent guide ne les détaille pas.

10 Quand intervenir manuellement

La stratégie est conçue pour fonctionner **sans intervention quotidienne**. Elle s'adapte au régime de marché, recalcule son levier, ferme ses positions selon ses propres règles. Une intervention humaine n'est requise que dans trois scénarios précis.

10.1 Scénario 1 — Disjoncteur de drawdown déclenché

Si le journal MetaTrader affiche une ligne :

```
[RISK] [ERROR] DD circuit-breaker FIRED: dd=20.XX% (cap=20.00%)
```

Action immédiate :

1. Vérifier que toutes les positions sont effectivement fermées dans MetaTrader.
2. Identifier la cause : variance normale (drawdown statistique attendu), ou anomalie (donnée corrompue, broker outage, paramètre changé par erreur).
3. En cas de variance normale et de portefeuille intact : *reset* via `Inp_ResetDDState=true` sur un redémarrage de l'EA, puis remettre à `false`.
4. En cas d'anomalie identifiée : ne pas réactiver tant que la cause n'est pas réparée.

10.2 Scénario 2 — Donnée macro stale ou indisponible

Si le journal affiche :

```
[MACRO] [WARN] Cache stale (age=...) --- closing MR Macro positions
```

Action immédiate :

1. Vérifier la connectivité Internet et l'accès à `api.stlouisfed.org`.
2. Si l'API FRED est indisponible plus d'une journée, régénérer manuellement le fichier `macro_history.csv` (voir *Guide d'installation*).
3. Le Moteur 1 reste désactivé tant que la donnée n'est pas fraîche ; les Moteurs 2 et 3 continuent normalement.

10.3 Scénario 3 — Changement de régime macro structurel

Trois situations qui sortent du cadre statistique exploité par la stratégie :

- **Crise systémique majeure** (type 2008, 2020-Covid) : gel de la liquidité, élargissement permanent des *spreads*, ruptures de corrélation. Le filtre macro devrait suspendre le Moteur 1, mais il est prudent de réduire l'allocation globale en parallèle.
- **Pivot de banque centrale brutal** (Fed cut surprise, BCE pause) : les tendances FX en cours peuvent s'inverser violemment, blessant le Moteur 2. Considérer une pause de quelques semaines.
- **Changement de régulation broker** (ESMA tightening, faillite broker) : vérifier que le levier maximum reste compatible avec `Inp_GlobalMaxLeverage`.

Avertissement

À l'inverse, n'intervenez pas pour :

- Une mauvaise journée ou une mauvaise semaine isolée.
- Un trade individuel qui semble *intuitivement faux* mais respecte les règles du système.
- Un sentiment de marché contraire (je sens que l'EUR va monter).

La discipline systématique est le principal atout de la stratégie ; les interventions impulsives détruisent l'edge bien plus souvent qu'elles ne le protègent.

10.4 Checklist d'intervention décisionnelle

Question	Oui	Non
DD-cap déclenché par anomalie identifiable ?	<i>Pause</i>	Continuer
Macro CSV stale plus de 7 jours ?	<i>Régénérer</i>	Continuer
Crise systémique annoncée par les médias économiques ?	<i>Réduire alloc</i>	Continuer
Broker change ses conditions (suffix, levier, swap) ?	<i>Adapter inputs</i>	Continuer
Drawdown sur 1 mois > 5 % ?	Continuer	Continuer
Trade individuel bizarre ?	Continuer	Continuer

11 Annexes

Annexe A — Glossaire

Termes financiers.

CAGR	<i>Compounded Annual Growth Rate</i> , taux de croissance annualisé composé. Mesure le rendement annuel équivalent d'une stratégie sur une période multi-annuelle.
Sharpe ratio	Ratio rendement excédentaire / volatilité, indicateur d'efficacité d'utilisation du risque. Calculé ici avec un taux sans risque nul ($r_f=0$).
Drawdown (DD)	Perte cumulée maximale par rapport au plus haut historique. Le <i>MaxDD</i> est le pire creux observé sur la fenêtre.
Volatility targeting	Mécanisme de sizing qui ajuste l'exposition pour cibler une volatilité réalisée constante.
Slippage	Écart entre le prix anticipé et le prix d'exécution réel d'un ordre.
Swap rollover	Intérêt nuit perçu ou versé pour une position laissée ouverte au-delà de 22h UTC.
VWAP	<i>Volume-Weighted Average Price</i> , prix moyen pondéré par le volume. Utilisé comme référence intraday.
RSI	<i>Relative Strength Index</i> , oscillateur compris entre 0 et 100 mesurant le momentum récent. Lectures classiques : < 30 sur-vente, > 70 sur-achat.
EMA	<i>Exponential Moving Average</i> , moyenne mobile pondérée exponentiellement, plus réactive qu'une moyenne simple.
Mean reversion	Hypothèse qu'un prix qui s'éloigne trop d'une référence (moyenne, VWAP) tend à y revenir.
Trend following	Hypothèse opposée : une tendance établie a tendance à se prolonger.
Look-ahead bias	Erreur méthodologique où une stratégie utilise dans son backtest des informations qui n'étaient pas encore disponibles au moment de la décision.

Termes MetaTrader 5.

Expert Advisor (EA)	Programme automatisé écrit en MQL5, exécuté par MetaTrader sur un <i>chart</i> .
Tick	Mise à jour de prix la plus fine. Plusieurs ticks composent une bougie.
OnTick / OnTimer	Fonctions handler appelées respectivement sur chaque tick reçu et à intervalle régulier configuré.
Magic number	Identifiant numérique attaché à chaque ordre, permettant à plusieurs EAs de coexister sur un même compte sans conflit.
Slippage tolerance / Deviation	Plage maximale acceptée entre le prix demandé et le prix réellement exécuté. Au-delà, l'ordre est rejeté (sur <i>Instant Execution</i>) ou exécuté quand même (sur <i>Market Execution</i>).
Strategy Tester	Module de backtest intégré à MetaTrader. Cinq modes de génération de ticks : <i>every tick</i> , <i>1 minute OHLC</i> , <i>open prices only</i> , <i>math</i> , <i>real ticks</i> .

CommonFiles Répertoire partagé entre toutes les instances MetaTrader, utilisé pour les fichiers de configuration externes (clé API, données macro).

Annexe B — FAQ client

Q : Combien de temps faut-il pour comprendre la stratégie ? R : La lecture de ce guide prend 30–45 minutes. Une compréhension opérationnelle complète (savoir lire un journal, juger une intervention) demande quelques semaines de paper trade en parallèle.

Q : La stratégie peut-elle perdre de l'argent ? R : Oui, comme toute stratégie quantitative. Le *drawdown maximum* historique observé sur 5,4 ans est de 9,3 %, mais des creux plus profonds restent statistiquement possibles. Le mandat client autorise jusqu'à 35 %.

Q : Pourquoi 80 % sur le Moteur 1 et seulement 10 % sur les autres ? R : Cette répartition ne reflète pas la part du P&L mais la *contribution au risque*. Le Moteur 1 a la volatilité la plus basse, donc il peut porter une allocation nominale plus grande sans dominer le risque global. Voir § 2.

Q : Que se passe-t-il si je change de broker ? R : Adapter `Inp_SymbolSuffix` au nouveau broker, vérifier les structures de *spread* et de commission, ajuster `Inp_CommissionBpsPerSide` et éventuellement `Inp_GlobalMaxLeverage` si le levier offert change. Voir *Guide d'installation*.

Q : Puis-je désactiver un moteur ? R : Techniquement oui, en mettant son allocation à 0 (par exemple `Inp_AllocRSIDaily=0`) et en redistribuant sur les autres. **Mais ce n'est pas recommandé** : chaque moteur joue un rôle de diversification, et désactiver le Moteur 3 dégraderait significativement le Sharpe combiné en années défavorables.

Q : La stratégie est-elle adaptée à un compte EU retail 30× ? R : Elle reste opérationnelle. Le rendement absolu sera plus faible parce que le ciblage de volatilité 0,75 ne pourra pas être atteint avec un levier plafonné à 30×. On peut alternativement réduire la cible à 0,30 pour un profil plus modéré et compatible.

Q : À quelle fréquence dois-je auditer les performances ? R : Une revue mensuelle des résultats est saine. Une revue plus fréquente (hebdomadaire) augmente le risque de biais comportementaux (intervention impulsive sur le bruit).

Q : Que faire si la stratégie n'a pas tradé pendant un mois ? R : C'est normal pour le Moteur 1 si le filtre macro est déclenché (cf. 2021). Vérifier dans le journal que le filtre est bien la cause. Tant que les Moteurs 2 et 3 continuent à tourner, le portefeuille reste actif.

Annexe C — Pour aller plus loin

- **Guide d'installation client** (`client_setup_guide/main.pdf`) : procédure pas-à-pas pour déployer la stratégie sur MetaTrader 5 Windows en moins de 30 minutes.
- **Rapport exécutif** (`latex_report/main_executive.pdf`) : synthèse en 10 pages destinée aux comités d'investissement.
- **Rapport quantitatif complet** (`latex_report/main.pdf`) : documentation exhaustive de la méthodologie de validation, incluant les tests *walk-forward*, *bootstrap*, *deflated Sharpe*, *probability of backtest overfitting*, *Hansen SPA*.
- **Audit critique du code MQL5** (`docs/investigations/mql5_realism_audit.md`) : documentation des 60+ vérifications effectuées sur le code et leurs corrections, pour les lecteurs

souhaitant comprendre la chaîne de validation logicielle.

APOGÉE INVEST • GUIDE PÉDAGOGIQUE CLIENT • MAI 2026
